

ما هي قواعد السلامة في توصيل الكهرباء والداخل

١- يجب توصيل الذبذبات القابلة للتوصيل والفرق القابلة للتوصيل في توصيلها الحياه
٢- التفتيش على التوصيلات باستمرار أثناء العمل

٣- يجب تأريض جميع المعدات

٤- يجب توفير أجهزة القياس المناسبة لإجراء الفحوصات والاختبارات الخاصة

٥- يجب أن تعرف خطورة الكهرباء وتعلم طرق الوقاية منها

٦- عدم لمس الذبذبات الكهربائية الحارة والابتعاد عنها عند حدوث عطل

٧- ابتعاد المواد سريعة الاشتعال عن الأماكن التي تعمل فيها الكهرباء

٨- توفير أجهزة إطفاء مناسبة وتوزيعها على كل الأماكن

تكمم عن تأثير الجهد والتيار على الإنسان؟

يؤثر التيار والشدّة الكهربائية على جسم الإنسان بحدود صفة كهربائية أو صفة كهربائية
نتيجة تفرغ مفاتيح الشحنة مما يؤدي إلى حدوث حروق وغير ذلك

التيار القادرة على حدوث التيار الكهربائي في جسم الإنسان

١- التيار الكهربائي: حروقة خارجية وداخلية - وهي عبارة عن

٢- حروقة موقّع دخول التيار الكهربائي في الجسم وهي حروق من الدرجة الثالثة شديدة الخطورة

٣- حروق على طول مسار التيار الكهربائي وهي حروقة من الدرجة الثالثة شديدة الخطورة

٤- حروق في خروج التيار الكهربائي من جسم الإنسان إلى الأرض وهي حروق من الدرجة الثالثة

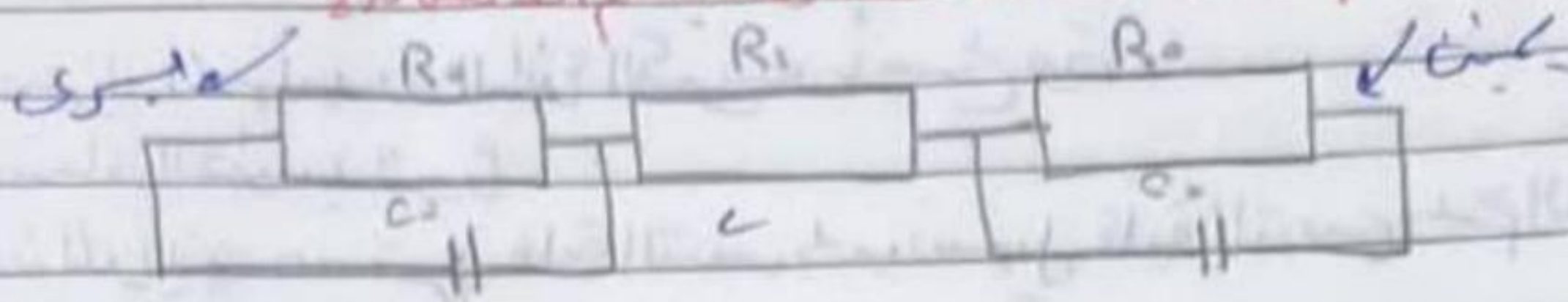
٥- التيار الميكانيكية (توسيع العضلات) وتتمثل في تشنجات العضلات بسبب

مرور التيار الكهربائي فيها وهي تسبب في الإختناق والسكتة القلبية

٦- التيار القلبية (على حدود الدم) وتتأثر فيها السوائل وعلى رأسها

الدم وذلك أثناء مرور التيار الكهربائي فيها وهي حالة خطيرة تؤدي إلى الموت

٤: الشرح مع الرسم الدائرة لكافة جسم الإنسان



تكون مقاومة جسم الإنسان من مقاومة الجلد والمقاومة الداخلية للجسم وتتراوح مقاومة جسم الإنسان بين ١٠٠ أوم / سم الجلد الجاف و ١٠٠٠ أوم / سم الجلد الجاف أما المقاومة الداخلية لجسم الإنسان تتراوح بين ٥٠٠ أوم بين النضج واليد اليمنى اليسرى القدم القدم القدم القدم ويمكن تفصيل مقاومة جسم الإنسان كما هو مبين بالشكل السابق وهي عبارة عن ثلاث مقاومات متصلة على التوالي

المقاومة الطبقة الخارجية اليسرى من بشرة الجلد R_0

$R_0 = 2R_0$

المقاومة الطبقة الخارجية اليمنى من بشرة الجلد R_0 ويتبعه جميع المقادير (المقاومة الخارجية لجسم الإنسان) مقاومة داخلية وتضم مقاومة المنطقة الداخلية لجسم الإنسان مع مقاومة النسجة الداخلية للجسم R_1 وبذلك تكون صيغة الدائرة المكافئة لجسم الإنسان هي

$$Z_b = \sqrt{\frac{4R_0(R_0 + R_1)}{1 + R_0^2 \omega^2 C_0^2}} + R_1$$

٥: الشرح أيضا يمكن الحماية ضد الارتفاع

الأسلاك

* التوصيل لجميع الأسلاك والمعدات الكهربائية لحماية العامل من خطورة

وتسريع التيار الكهربائي

* المنصهرات والمقاطع الزلالية يجب توحيدها والتأكد من سلامتها لتؤدي عملها بأمان

* المانع الكهربائي يجب أن تصنع من مواد جيدة لا تتسبب في حدوث شرارة تؤدي

الحاصل أثناء الفصل والتوصيل

تكمم عند الاستغناء الأولية

- ١- يجب عزل المصاب عند الدائرة الكريمة أو وقت
- ٢- استبعاد الطبيب فوراً
- ٣- إذا لزم للمريض مستمر في غلبة النفس يجب تسهيل غلبة النفس وتريح اليد وتورطه
- ٤- دفع الشياطين والدنوا
- ٥- إذا أخذ المصاب غلبة النفس يتم غلبه النفس الصناعات حين استبعاد الطبيب وتتم عملية النفس بطرية
- ٦- طرف من الغم الك الفم وذلك إذا كانه شخصاً واحد مسجود
- ٧- عند وجود شخصين فإن النظر يقوم بالضغط على صدر المصاب حتى يتنفس
- ٨- إذا لم تغلغ الطرف في يتم تدليك القلب

بما هو قولك وتنص على الـ لاهة بطور ومكانه الواج السوائل

- ١٠ الاضداد لا بد ان تكون الاضداد صفة صفة كونه كماله انجاز في
- ١١ المساواة يجب ان يتم توزيع الماخذ بمعرفة صفة الاستاذة حرية الحركة
- ١٢ خارج الطوائف يجب العلم بانها كذا وانهم كدلالة للخروج الصحيح
- ١٣ نظام الانذار لتبين عند حدوث خطر وذلك عند طرير غير متوقع وكيفية
- ١٤ الحماية من الامراض يجب وجود قاطع رئيسي لسهولة فعل النبا لحماية الاستغناء
- ١٥ نظام التخزين يجب تخزين النسيجه والعدا في أماكن مخصصة للتخزين
- ١٦ فتح الباب لسهولة يجب توفير لسهولة جيدة لوجود شفاطات وغرما لسهولة
- ١٧ النواقل والرسائل والذرية يجب ان تكون موجودة في كل مكانه للتخزين من القامر
- ١٨ حقيقه السلامة والد للسلامة الأولية هي ستاعه في علاج الكفلس مؤقفاً

ما هو القول الذي لا يمكنه ان يكون الاضداد كونه كماله

- ١٩ السعة المتداخلة للحسن
- ٢٠ حالة الكلد من تبت سمكة ودرة رطوبة والسنة
- ٢١ الحالة البيئية والوقائية
- ٢٢ الشخص المريض اصابته خطر من الشخص السليم
- ٢٣ الشخص البالغ معرض للإصابة أخطر من الشخص الغير جائع
- ٢٤ الشخص البدين اصابته أخطر من الشخص النحيف
- ٢٥ الشخص الذي تكثر جلد ترقيقاً صلباً ثقل مقاومة مما يزيد من الخطر
- ٢٦ الإنسان المريض والمتعب تكون اصابته أخطر من الشخص العاقل

ch 2

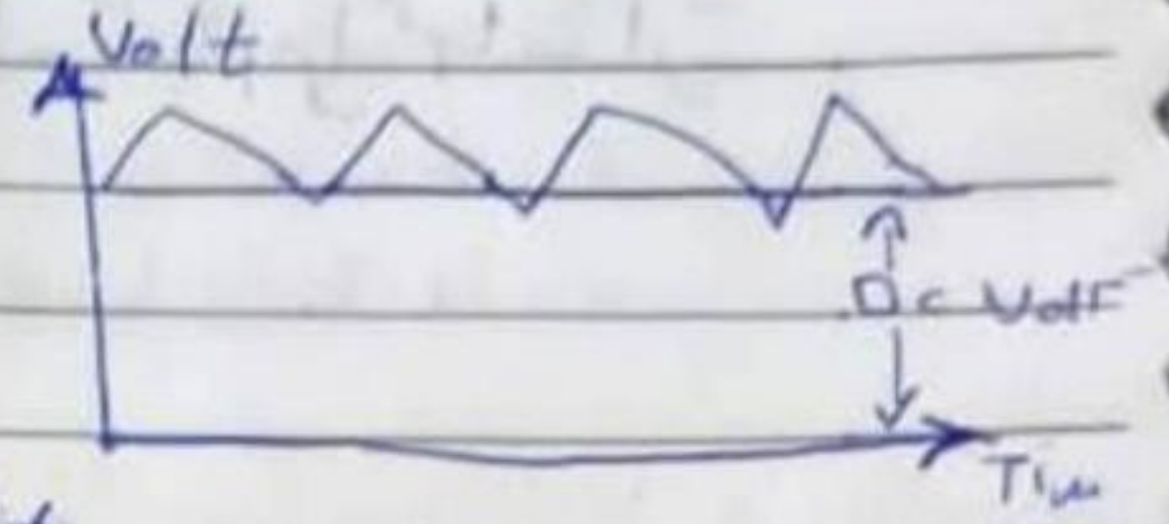
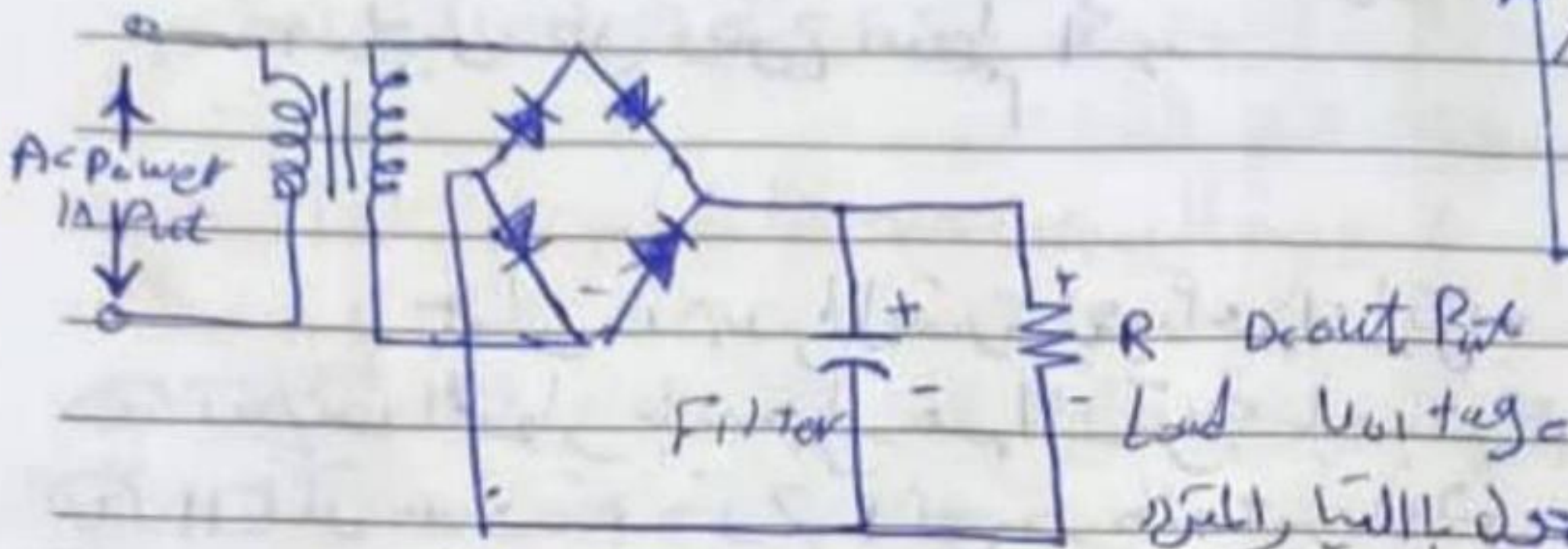
ماكل النوع مصادر القدرة

1- مصدر قدرة تيار مستمر D.C

2- مصدر قدرة تيار متردد A.C

يقوم بتحويل التيار المتردد الى تيار مستمر

أولاً مصدر القدرة ذات التيار المتردد



يتم في هذه المرحلة تنفيذ الحد بالتيار المتردد

عنبر القيمة وان كان في بعض قيمته يتم انتقال الى المرحلة التالية

وهي مرحلة التوحيد وفيها يتم توحيد التيار الواصل اليها بامرارها في المحو

الموصية فقط يتم انتقال الى المرحلة التالية و

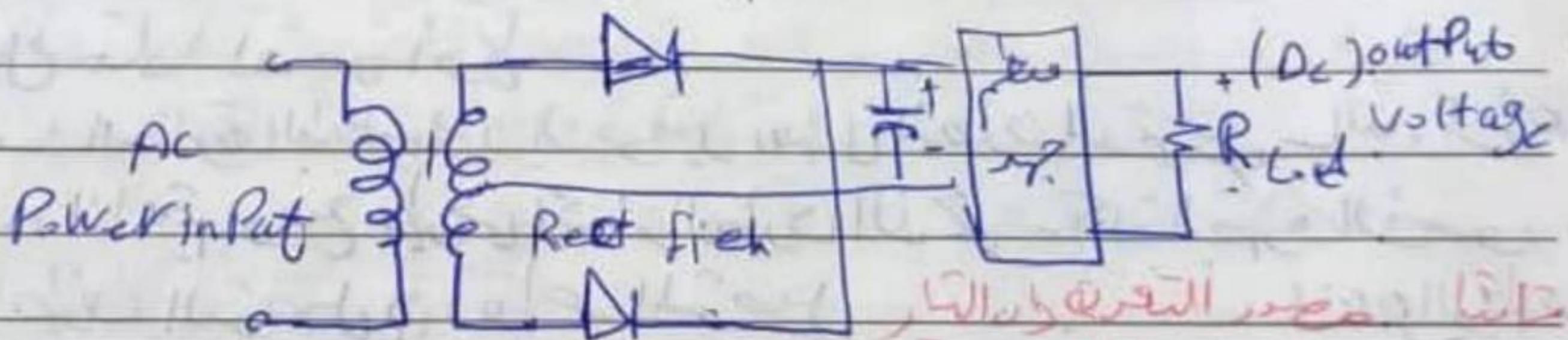
وهي مرحلة التنظيم وفيها يتم تحويل التيار الكوس الاتجاه الى تيار مستمر

انماية المقدار والاتجاه انما هو الذكر

وتكنه مصدر التخزين من هذا النوع لا يصلح لتخزين الاجهزة الالكترونية

وخاصة ما في الرقمية نتيجه لوجود التموجات لذلك نستخدم منظم للحد

بالشكل



ثانياً مصدر القدرة ذات التيار المتردد

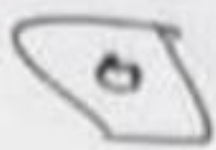
وهو يقوم بانتاج تيار متردد مثل المولدات ، ولتستخدم لانها تقوم بافراج تيار متردد

تأين الى السعة والقيمة والاتجاه والتردد والوقت كما انه هذه القيم تكون غير ثابتة

في مصادر القدرة ذات التيار المتردد العامة (مثل المنمايع الموقود بالبنزين)

ولتستخدم هذه المصادر في التجارب المعملية وفي بعض الغرضات وغيرها من الازمة

التي تحتاج الى تيار متردد مستقر



أصل مصدر قدرة لا يدخل فكيف يمكن إصلاح هذا الأصل

١. اختبار الضوئية الموجودة بمداخل الجواز
٢. اختبار خرج مرحلة التوحيد باختيار استخدام رآكم الإحصاء

أصل مصدر قدرة حوسبرية غير صحيح فكيف يمكن إصلاح هذا الأصل

١. اختبار دخل وخرج قوالب التدوير
٢. اختبار خرج مرحلة التوحيد باختيار استخدام رآكم إحصاء
٣. اختبار دخل وخرج منظم الجوز

أصل أصل المصباح الخاصة بسمير القدرة

١. وضع جهاز مصدر القدرة بعد أخذ التدوير
٢. تنظيف الجواز باختيار مصدر التدوير باستخدام حافظ أخطاء الرتبة
٣. التأكد من دقة خرج المصدر من تين كافر
٤. حفظ الجواز في المصنوع بعد الانتهاء من العمل
٥. عدم تنظيف الجواز بأي مواد خاشنة
٦. اختبار القوالب الخاصة بالجواز
٧. اختبار المصدر عند مرحلة مكيف التتبع ومنظم الجوز

أصل العاصم الذي يمكن اختيارها باستخدام جهاز القوس

١. قيمة المقادير - الجوز المستمر - الجوز المتعدد - السيار المتعدد
٢. المصنع - الاكتفاء

أصل تعديل النظام الجواز القوس

١. حماية جهاز القياس من التفتت
٢. إكمال فصل ماذا لنفس أولاً
٣. حالة الأقفال البطارية الداخلية في القوس تفتت في الطرف الذمير سالب والطرف
٤. لا يوجد جيب صوب لنا يتم وضع طرفي الجواز الطرفي الذمير في الطرف الذمير
٥. قم بتوصيل الطرف التوصيل في نقاط التوصيل
٦. قم باختيار أكبر تدريج للفتحة الكربية المقاحة أولاً ثم افتح الرضعة للفتحة
٧. قم بتقدير القيمة المراد قياسها ثم تحديد القيمة المسجوعة بها وذلك
٨. ضبط مفتاح تحديد المدى
٩. قم بتوصيل جهاز القياس بالطرف التوصيل إلى الطرف المراد قياسه

تحتاجه
١- يجب أن يتم تنظيف الجوارب من التربة من الدقل والخارج ولا يتم تقويم الجوارب
٢- تفصل أطراف الجوارب أولاً
٣- تفصل البطاريات الخاصة بالبطاريات
٤- تفصل البطاريات الخاصة بالبطاريات
٥- تفصل البطاريات الخاصة بالبطاريات
٦- تفصل البطاريات الخاصة بالبطاريات
٧- تفصل البطاريات الخاصة بالبطاريات
٨- تفصل البطاريات الخاصة بالبطاريات
٩- تفصل البطاريات الخاصة بالبطاريات
١٠- تفصل البطاريات الخاصة بالبطاريات

ما هي قائمة حزام توليد الكهرباء؟ وما هي أنواع الموجات التي تولد عليها منه

هو حزام التوليد من التوليد الكهربائي من الموجات مثل
١- موجة جسيمة
٢- موجة مربعة
٣- موجة مثلثية
٤- موجة سن مثنية
٥- موجة سن مثنية
٦- موجة سن مثنية
٧- موجة سن مثنية
٨- موجة سن مثنية
٩- موجة سن مثنية
١٠- موجة سن مثنية

ما هي حزام توليد الكهرباء؟ وكيف يعمل؟

١- الجوارب لا يعمل
٢- تأكد من أنه تأيل ال Power موصل جيداً بالجوارب
٣- تأكد من أنه مفتاح التشغيل في وضع on
٤- تأكد من أنه الفيزيائية في حالة سليمة
٥- تأكد من أنه مفتاح اختيار الكهرومغناطيسية في حالة سليمة
٦- تأكد من أنه مفتاح اختيار الكهرومغناطيسية في حالة سليمة
٧- تأكد من أنه مفتاح اختيار الكهرومغناطيسية في حالة سليمة
٨- تأكد من أنه مفتاح اختيار الكهرومغناطيسية في حالة سليمة
٩- تأكد من أنه مفتاح اختيار الكهرومغناطيسية في حالة سليمة
١٠- تأكد من أنه مفتاح اختيار الكهرومغناطيسية في حالة سليمة

تطبيقات الجوارب: تستخدم قطعتان من خافعة للتشغيل مع الكابل والمادة الموصلة

١- تستخدم في القياس والرصد وصناعة الظواهر الفيزيائية بالأرضية
٢- إلى أنه يوضع النتائج في دوائر وموسومات حساسة الرطوبة على شامسة
٣- الجابرين البدر الدوحاها بالأكبر (الخط الأكبر) والبيد الذي حاص
٤- الزمن (الخط الأصغر) وهو أنه هو خلاز أوالر ويمكنه تشغيل
٥- الداخلي في وقت واحد

خطا في رآكم ان شاء الله لا يعمل كبقية الجوارب

١- نقوم باختيار الفيزيائية الموجودة في قلب الجوارب فإذا كانت الفيزيائية سليمة
٢- فنحن أننا نأخذ منه في جميع المراحل سليمة
٣- فنحن أننا نأخذ منه في جميع المراحل سليمة
٤- فنحن أننا نأخذ منه في جميع المراحل سليمة
٥- فنحن أننا نأخذ منه في جميع المراحل سليمة
٦- فنحن أننا نأخذ منه في جميع المراحل سليمة
٧- فنحن أننا نأخذ منه في جميع المراحل سليمة
٨- فنحن أننا نأخذ منه في جميع المراحل سليمة
٩- فنحن أننا نأخذ منه في جميع المراحل سليمة
١٠- فنحن أننا نأخذ منه في جميع المراحل سليمة

ما هي اسباب الانعطاف في الدوائر والدوائر الالكترونية؟ وما هي انواع الانعطاف؟
التي تؤدي اليها هذه الاسباب؟

الاسباب النقطية في الدوائر والدوائر الالكترونية

- ١) **الحركة** **تقل** على تسخين العناصر الالكترونية ويزداد تيارها تزيد مقاومة الدائرة وتؤثر على العناصر الالكترونية وتزيد احتكاكها في قسم العناصر وتقلل من
- ٢) **الرطوبة** **تسبب** الرطوبة مرور تيار فتتسبب كالكهرباء وهذا يؤدي الى تلف العناصر
- ٣) **الاتربة المتراكمة** **يؤدي** لتراكمها في الداخل الى وجود التوصيل السيئ مما يعطل عمل الجدار
- ٤) **الانكسار** **تتسبب** في انكسار الحركة يؤدي الى خلط الجدار بسبب التدوير
- ٥) **ضعف التركيب** **يكون** بسبب الضعف في التركيب ونقص كفاءته والتسرع في التنفيذ
- ٦) **سوء التصنيع** **وهو** يكون خطأ ناتج من التركيب الضعيف لذلك لابد من تصحيحه

منه انه ضد سوء التصنيع

انواع الانعطاف في الدوائر والدوائر الالكترونية

- ١) **حالة القصر** **وفيها** يحدث تماس بين سلكين طالبت للتيار في نفس الدائرة
- ٢) **وبالتالي** يؤدي الى مرور تيار عال وبالتالي يحدث القصر ويمكن ان يتسبب في
- ٣) **تلفا** الفيزياء عن زيادة الحرارة فحينها الحرجة - زيادة التيار

- ٤) **فتح الدائرة** **هي** الدائرة المفتوحة هي دائرة غير مكتملة وهي تؤدي الى معاودة عالم
- ٥) **حذاء** (معالج نظام) والسيار واحد صفر

- ٦) **التأويل** **وهو** انه التيار يأخذ مسار غير المسار الصحيح وهو ليس به
- ٧) **القصر** **ولكنه** ليس بسبب حرج الضمات الكهربائية وتوقع الجدار فقاما عنه العمل
- ٨) **لبنيا** القصر لا يسبب الضمات ولكن انه يعمل الجدار يصدر غير صحيح

الشرح: طرق الاستدلال في العناصر الدخيلة السابقة

الفولتية

القياس الكهربي: يستخدم لقياس الجهد بجهاز الكهربي وهو جهاز DMM ويتم منه على نوع الجهد المقاس (DC أو AC) كما يتم توصله على التوازن مع العنصر المراد لقياس الجهد على أطرافه

الأمبير

القياس الكهربي: يستخدم لقياس التيار بجهاز الكهربي وهو جهاز DMM ويتم منه على نوع التيار المقاس (DC أو AC) كما يتم توصله على التوازن مع العنصر المراد لقياس التيار المار به

الأمبير

القياس الكهربي: يستخدم لقياس المقاومة بجهاز الكهربي وهو جهاز DMM ويتم منه على المقاومة ويوصل على التوازن مع العنصر المراد لقياس المقاومة وإذا لم يظهر قراءة للمقاومة فهذا يعني أن المقاومة عالية وفيه يتم تغيير العنصر التالف بعد التأكد من أنه قد سلم وتركه مكانه ويتم عليه الاستبدال بعدة طرق على حسب نوع العنصر وطرق تركيبه على الدارة. ولتستخدم هذه الطريقة في صيانة أجهزة الاتصالات مع استقبال وإرسال قتل الراديو حيث يتم تغذية دخل الجهاز بإشارة من جهاز مولد الذبذبات ويخرج نتائج الدارة بعد كل مرحلة من مراحل الجهاز عند كل مرحلة إشارة وبذلك يتم تحديد الدخل وفي أي مرحلة تكون

أجزاء العناصر عند طرق جهاز الأمبير

Logic Probe

هو جهاز يقوم بتوليد نبضات رقمية داخل ال IC وبعد ذلك نشاهد الخرج على طريقة مابين الإشارة وإذا خرجت كما هو متبينة في جدول الحقيقة الكامل بالبيانات تكون ال IC سليمة وإذا لكانه غير ذلك تكون تالفة

كيف يمكن اختيار الأداة
المقاومة - المكثف - الملف - الترانزستور

أ- المقاومة: نقوم بتوصيل الأداة على التوازي مع المقاومة فيجب أن يقيس فيه المقاومة (فنقل لدينا مقاومة 10k فنضبط الجار 20k ثم نوصل الأداة على التوازي مع المقاومة فيجب أن يقيس وتكون القيمة 10k ويمكن أن تكون أقل أو أكبر على حسب نسبة الخط للمقاومة المقاسة

ب- المكثف: هناك طريقة أخرى لاختيار المكثف وهي استخدام جهاز قياس متعدد حساسية فتقاس لقياس المكثف ثم توصيل طرفي المكثف فيهما لاختبار المكثف وهناك طريقة أخرى للمكثفات بخلاف استخدامنا المكثف تالف وهي إنبعاث المكثف منه أعلى دالة على تالفه

ج- الملفات: يتم اختيار الملفات باستخدام جهاز DMM ونضبط الجار على وضع Buzzer ثم نوصل طرفي الجار بالتوازي مع الملف فإذا كان الملف سليم سمعنا صوت صفارة من الجار وإذا لم نسمع صوت يكون الملف تالف وينضبط هذا القياس على (المحولات - الملفات الخاطئة - البطاريات)

د- الموحدات: أمثلة واختبارة باستخدام جهاز DMM حيث نوصل طرفي الجار مع طرفي الموحد بالاتجاه الدماص فيقرأ مقاومة تتراوح بين 5 - 10 اهم وبعد ذلك يعكس أطراف التوصيل (بالاتجاه العكس) فلا يقرأ شيء فإذا حدث مثل ذلك فإنه يكون تالف

هـ- الترانزستور: نقوم بتوصيل طرفي الأداة على أي طرفي من الترانزستور

فتجد أنه القاعدة تقيس مع كل من المسع والمجمع وذلك في اتجاه واحد وإذا عكسنا الأطراف لا يقيس الأداة وبعد ذلك نوصل طرفي الأداة مع المسع والمجمع فيجب أن لا يقيس الأداة وفي تلك الاتجاهين

١١) ما هي طرق اختيار الدوائر المتكاملة I_c ؟

١٢) الكسيف و اصلاح الخطأ الدوائى المتكاملة عن طريق الكسيف

١٣) استعمال الكواسم : يتم استخدام حاسة النظر حيث يتم النظر الى الدائرة المتكاملة هل يواشخ منه الخارج أو الداخل غير سليمة أو عليها أثرية . حاسة اللمس : حيث يتم لمس الدائرة المتكاملة أثناء التشغيل فإذا كانت الحرارة مرتفعة بمرقعة مبالغ فيها أو الحرارة لا توجد ومنخفضة أو غير متوقعة تألفه .
١٤) الكسيف الكواسم : لا بد منه معرفة أضرار التعرض الخاص بـ I_c عند طريقة ورقية البناء حيث يجمع الجهد والشارح النازحة منه I_c وبعد ثم اختيارها بوضع الشارح على دخل الدائرة I_c فإذا كانت هناك خرج مماثل تكون I_c سليمة وإذا لم يكن ذلك تكون تألفه وهذه الطريقة تصلح مع دوائر المنطق

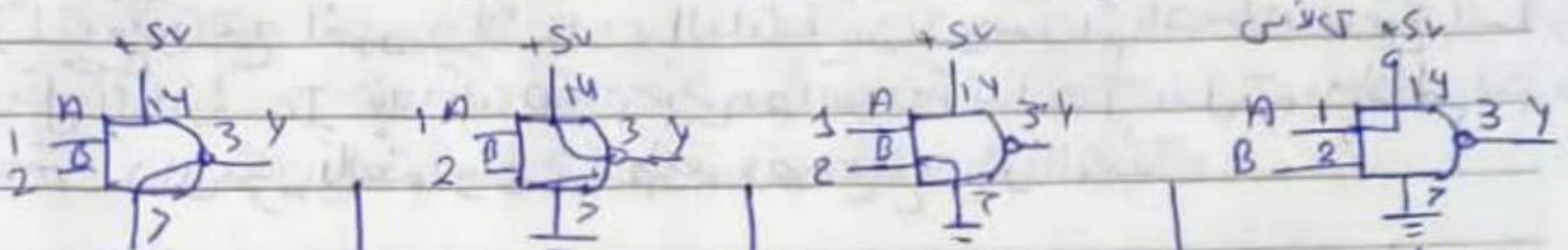
١٥) النسخة المنطقية : وتصلح مع الدوائر المتكاملة المنطقية فقط حيث يتم استعمال جهاز محاكاة الاشتراك المنطقية Prop Logic حيث يقوم هذا الجهاز بتوليد نبضات كهفية داخل I_c وبعد ذلك نلاحظ الخارج عن طريق مسنن الاشتراك فإذا كانت خرجية كما هو مبنية في جدول الحقيقة الخاص بالدوائر تكون I_c سليمة وإذا كانت غير ذلك تكون تألفه

١٦) الاستبدال : ولتم هذه العلاقة يد التأكد تماماً من أنه العطل في I_c فنقوم بقلب I_c من اللوحة الإلكترونية سواء كانت ملحومة أو مبردة على قاعدته وتركيب I_c سليمة

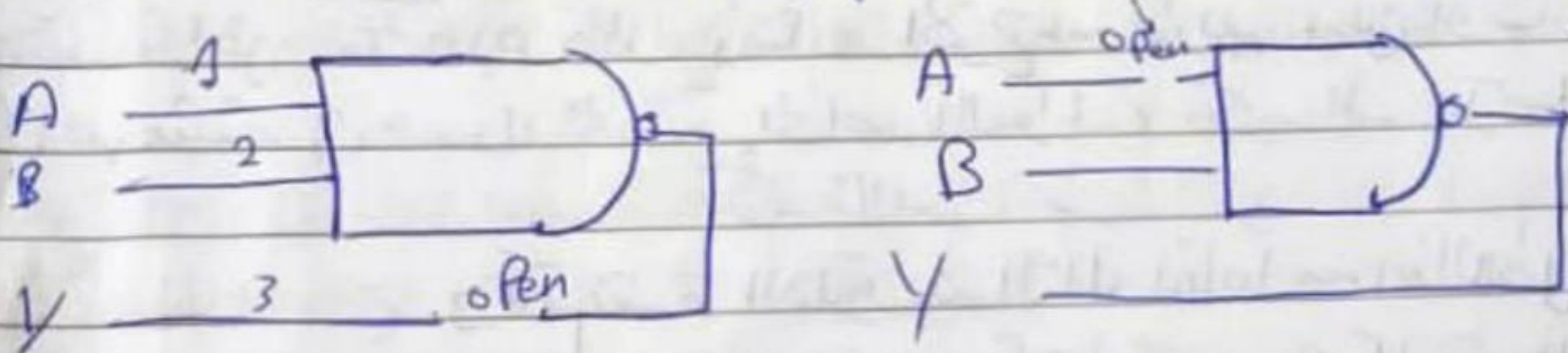
الباب الرابع استخرج مع الرسم أنواع الأعطال التي تحدث في الدوائر الرقمية

أعطال داخلية أعطال خارجية

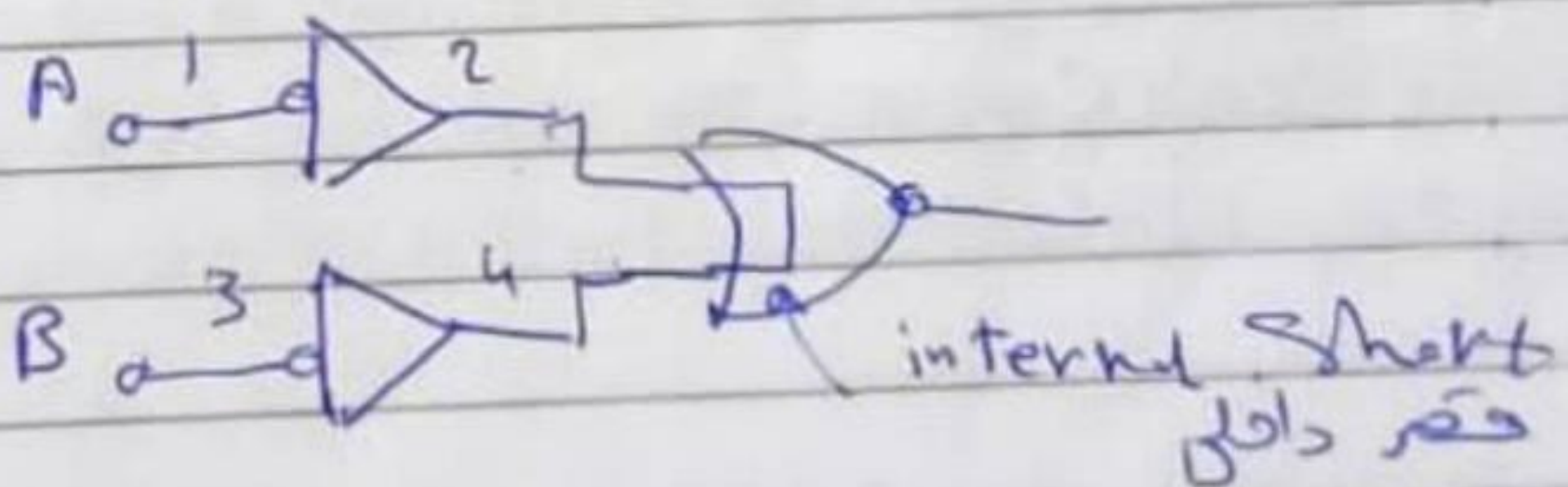
- الأعطال الداخلية تكون هذه الأعطال بسبب الذي
 ١) خلل في الدوائر الداخلية للدائرة المتكاملة بسبب تلف في أحد المكونات الداخلية
 ٢) IC مما يؤدي كلف IC
 ٣) حدوث قصر للدخل أو للخروج مع الأرض أو جمد التفرقة فلا يؤدي ذلك
 إلى ثبات الخرج أو الدخل على حالة واحدة فقط لا تتغير أبداً أو



- قصر داخل للدخل مع ٥V | قصر داخل للدخل مع الأرض | قصر داخل للخروج مع ٥V | قصر داخل للخروج مع الأرض
 ٤) حدوث فتح في الدائرة Open circuit للداخل أو للخروج يظهر حالة غير معروفة أو غير محددة



- ٥) حدوث قصر لطرفين مختلفين من الدائرة المتكاملة وهو عبارة عن حدوث توصيل
 داخلي لطرفين أو أكثر في IC وهذا السبب في تشابه الإشارة الموجودة على الأطراف
 المتصلة مع بعضها كما موضح بالشكل



١٢-١ الأخطاء الخارجية وتشمل:

- ١- حدوث قصر خارجي في أحد أطراف الإشارة ينتج بسبب حدوث قصر بين طرفي أحد الكونكتات المتصلة بدخل الـ IC مما يؤدي إلى حدوث قصر بين أطراف الـ IC.
- ٢- حدوث قطع في مسار الدائرة المطبوعة وتقع حدوث قطع أو فصل في شرائح التماس بالدائرة المطبوعة ويمكن علاجه ذلك باستخدام عسمة مكيكة.
- ٣- حدوث قصر في أحد أطراف الـ IC عند النظر إلى أحد أطراف الـ IC كناية عن عكس وهو ظاهر وواضح.
- ٤- حدوث تلف سوكيت (قاعدة) الـ IC وهو حدوث توصيل غير جيد بسبب ترآلم اللاصقة وبالتالي فصل الـ IC ويمكن الإصلاح بعد طريقه فكل الـ IC وتنظف القاعدة بالأسبري وترتيب الدائرة مرة أخرى.

١٢-٢ أذكر طرق الاختبار ومعدات الإصلاح في الدوائر الرقمية

طرق الاختبار في الدوائر الرقمية

- ١- جهاز راسم الإشارة لاختبار إشارة نبضات الساعة Clock Pulse.
- ٢- جهاز DMM لقياس جهود التقوية لكل بوابة.
- ٣- جهاز راسم الإشارة Scope.
- ٤- جهاز قياس متعدد رقمي DMM.
- ٥- Logic Probe.
- ٦- جهاز مولد زناد.

١٢-٣ أشرح خطوات اكتشاف أعطال الدوائر الرقمية

١- التحليل وفيه يتم معرفة حدود الحقيقة للبوابات المنطقية الموجودة بالدائرة الرقمية.

٢- الاختبار واختبار الداخل والخارج وتبسيطها في جدول.

٣- المقارنة ومقارنة بين الجدول المطبق والجدول السليمة لمعونة المؤلف.

٤- الاستبدال واستبدال العناصر التالفة بأخرى سليمة.

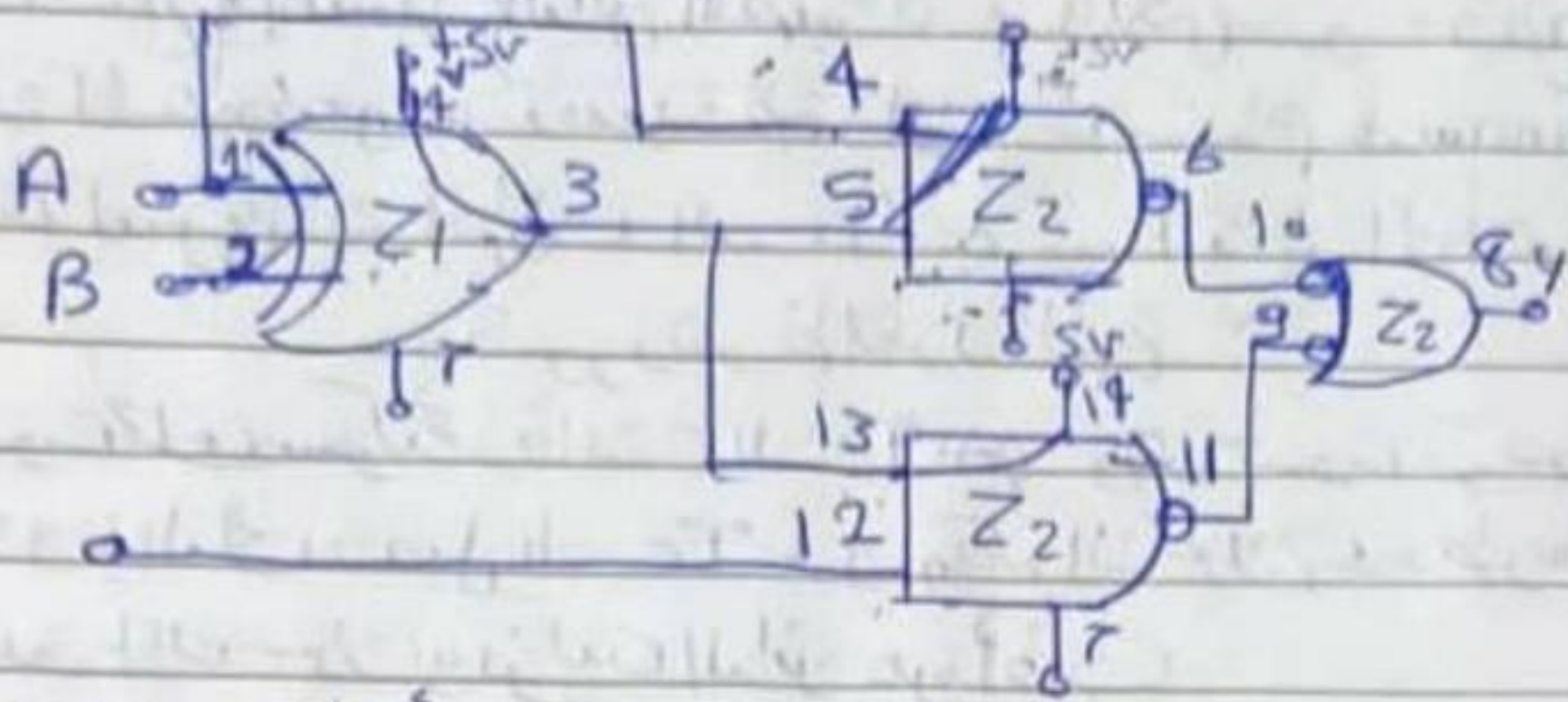
10



$$\frac{L}{H} = \frac{L}{H}$$

DATE / / OBJECT

في الدائرة الممتدة بالشكل كيف يمكن التأكد من أداء الدائرة لتعمل بشكل صحيح
وإذا كانت كذلك فليذكر المخطط الكهربائي للوحدة المنطقية



Pin	Condition
Z1-1	Low
Z1-2	Low
Z1-3	High
Z2-4	Low
Z2-6,5	High
Z2-8,10	High
Z2-13	High
Z2-12	High
Z2-9,11	Low
Z2-8	High

(1) التحليل - تصوي الدائرة على ثلاث أنواع من البوابات
OR / NAND / X-OR ولا بد من ذكر جدول الحقيقة لكل منها

(2) الاختبار - تستخدم جهاز Logic Probe حيث تقوم

بوضع هذا الجهاز على كل طرف من الدخل وكذلك أطراف الخرج لكل بوابة وتسجيل حالة القياسات في جدول

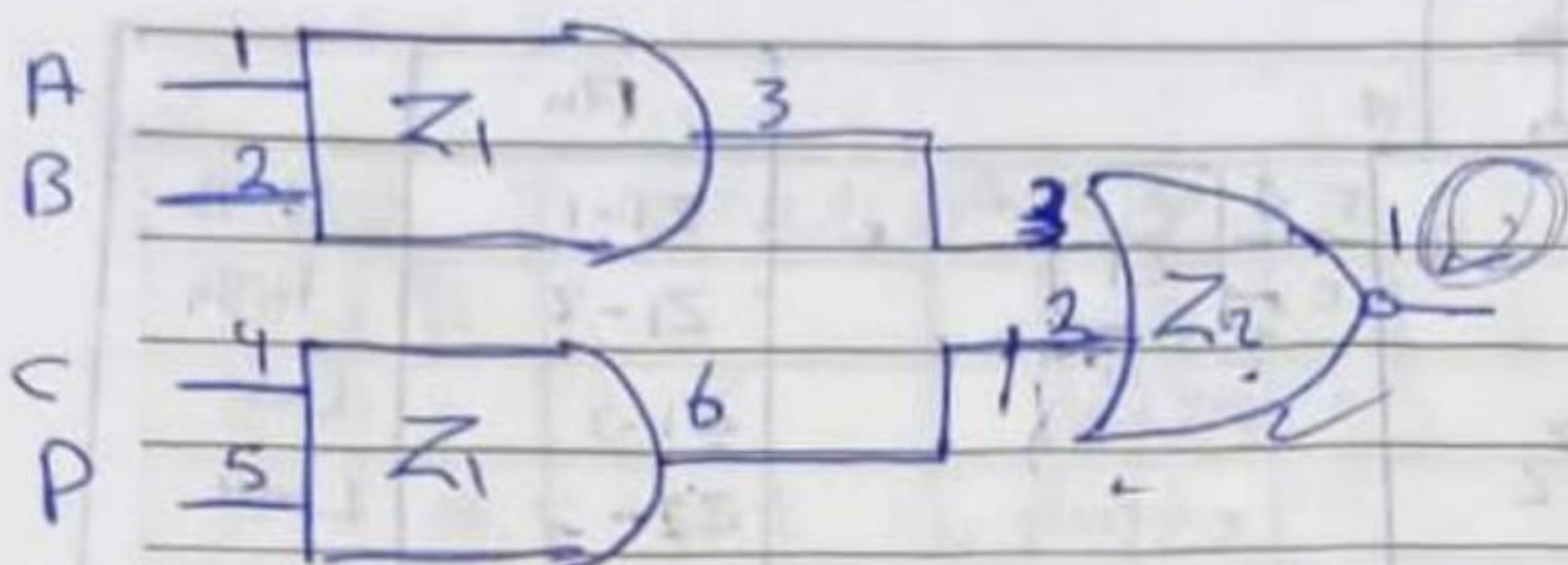
(3) المقارنة - مقارنة القياسات التي سجلت مع جدول الحقيقة لكل بوابة وجها المقارنة تبين أن بوابة X-OR تالفة

(4) الاستبدال - وفيما يتم احتبدال X-OR التالفة بأخرى سليمة

الأسباب المحتملة

- 1- وبما يمكن أحد المخرجات الداخلية للدائرة أن تالفة
- 2- حدود قصر بين الطرفين في الدائرة
- 3- V_{cc} و S و V_{cc} و N و N و S
- 4- Z_2 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20

تتميز القابلية الدائرة بكونها بسيطة ومريحة في الاستخدام ولا تحتاج
إلى تقنيات المعطيات المعقدة



Pin	Condition
Z1-1	Pulsing
Z1-2	High
Z1-3	Pulsing
Z1-4	Low
Z1-5	Pulsing
Z1-6	Low
Z2-3	Pulsing
Z2-2	intermediate
Z2-1	intermediate

1- التحليل: تحتوي الدائرة على بوابة OR (Z1) وبوابة AND (Z2).
ولابد من تذكر جدول الحقيقة لكل منهما.
2- باستخدام جهاز Logic Probe نقوم بفتح
الجهاز على أطراف الدخل والخرج لكي نلاحظ وتبين هذه
القياسات في الجدول

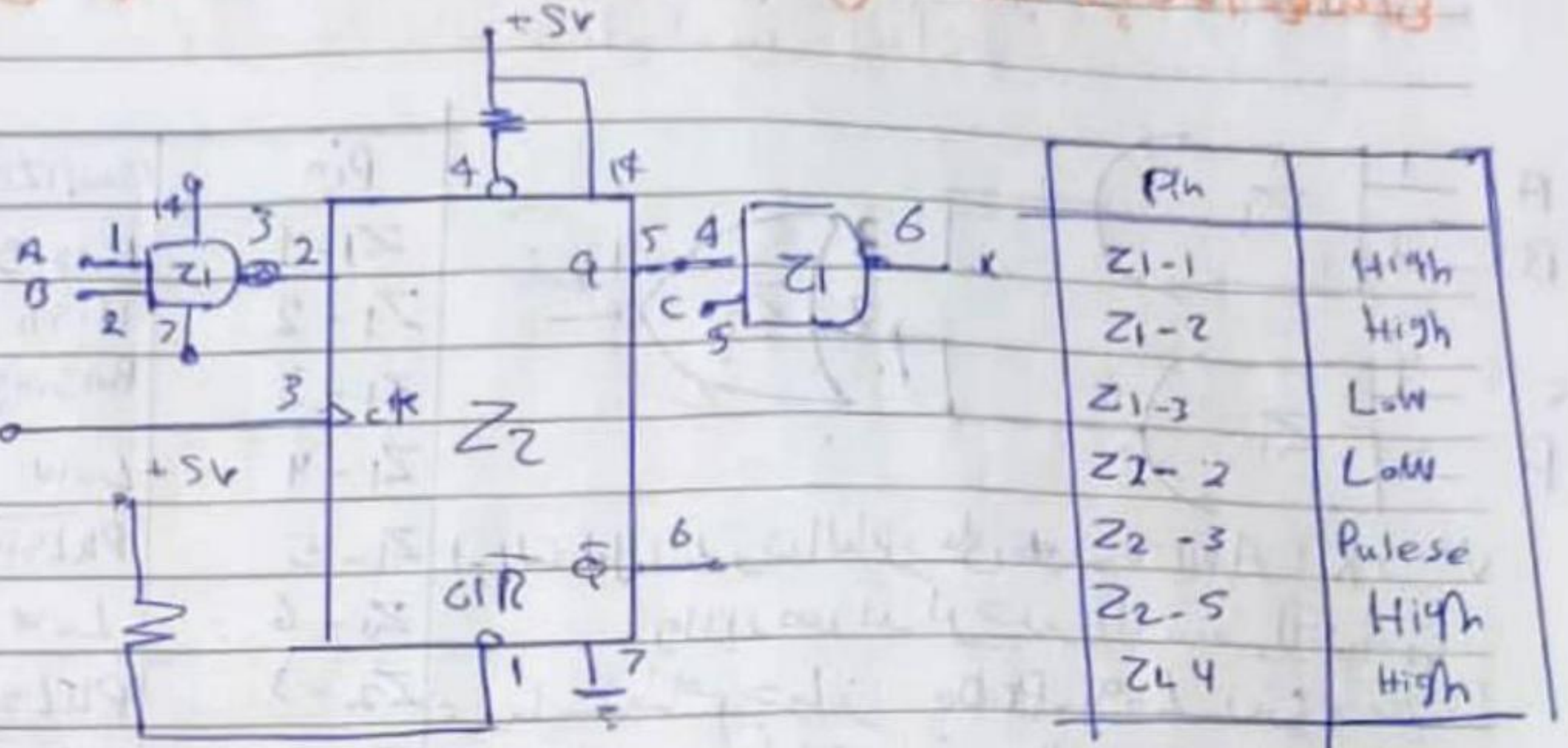
المفاتيح التي تم استخدامها أثناء اختبار الدائرة هي: Z1 و Z2.
التي تم استخدامها بعد التأكد من الوصلية بين الطرفين 2 في الدائرة Z1 والطرف 6 على
نقوم باستخدام الدائرة الخاصة بـ OR.

- أحد المفاتيح الداخلية للدائرة فتح تلاحظ
- محدود فتح بين الطرفين 2 في الدائرة Z1
- محدود فتح بين الطرفين 2 في الدائرة Z1 والطرف 6

17

DATE / / OBJECT

في الدوائر المنطقية بالشبكات ثنائية القيمة يكون



(التحليل) تحتوي الدائرة على قلايد D وبوابتان NAND لا بد من ذكر قيمها الكيفية لها

الذي يختار يتم وضع جهاز Probe على كل إشارة الدخل والمخرج لكي نرى القلايد D والبوابتان ونقوم بتسجيل هذه القلايد في ورقة

المقارنة: مقارنة القلايد التي تمت بتسجيلها في الجدول مع القيم الكيفية لكل بوابة من البوابات وكذلك القلايد المنبثقة بالشبكات ويجب المقارنة عند انه القلايد D به جدول الذي نتألف منه القلايد D به جدول نقوم باستبداله

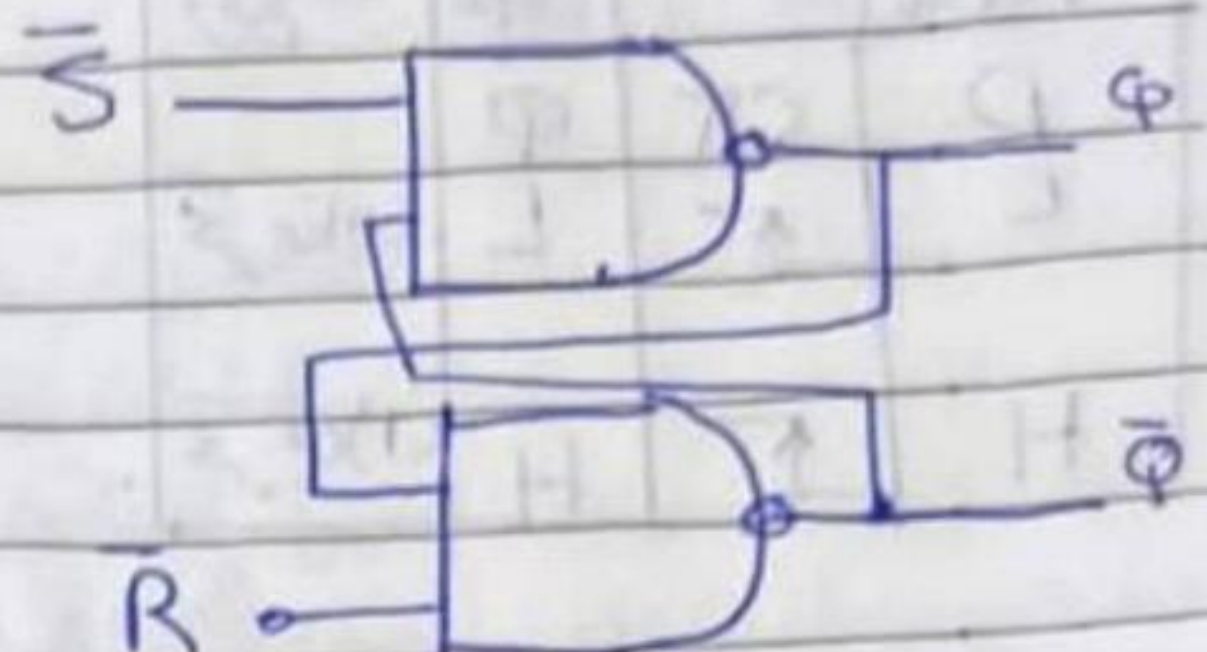
الأسباب المحتملة

1. حدوث قصر داخلي بين الطرفين 5 و 14 في الدائرة المتكاملة Z2
2. حدوث قصر داخلي بين الطرفين 4 و 14 في الدائرة المتكاملة Z1
3. حدوث قصر خارجي بين الطرفين 4 و 14 في الدائرة المتكاملة Z1 أو بين الطرفين 5 و 14 في الدائرة المتكاملة Z2

ارسم الدائرة الخاصة بالقلاب S-R باستخدام بوابة (NAND) وكذلك الرمز المنطقي وجدول الحقيقة

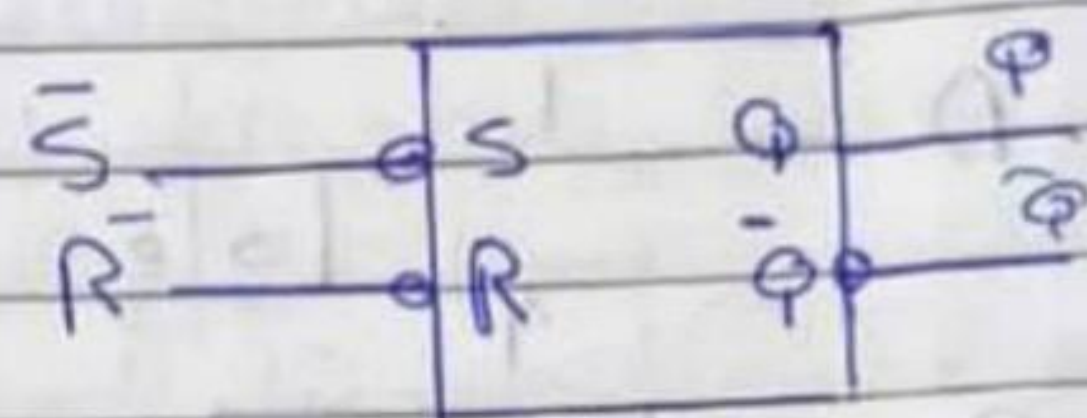
input		output	وضع التشغيل
$\bar{S}$	$\bar{R}$		
L	L	?	وضع الخطر
L	H	H	وضع فعال Set
H	L	L	وضع غير فعال Reset
H	H	ϕ	التخزين

(جدول الحقيقة الخاص بالقلاب S-R)



الدائرة الخاصة بالقلاب S-R باستخدام 2 NAND

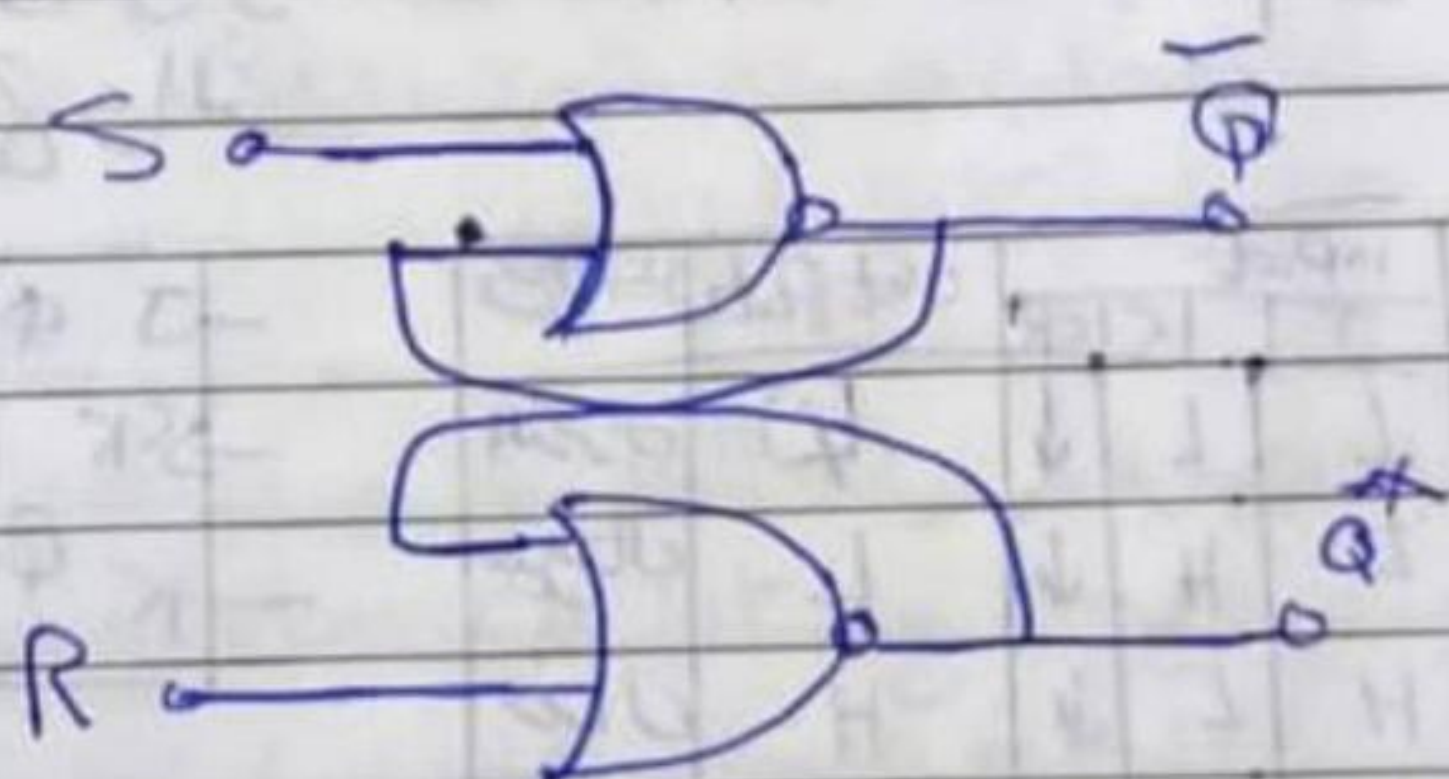
يستخدم هذا القلاب الدائرة المتكاملة رقم 74 LS 279



الرمز المنطقي للقلاب S-R

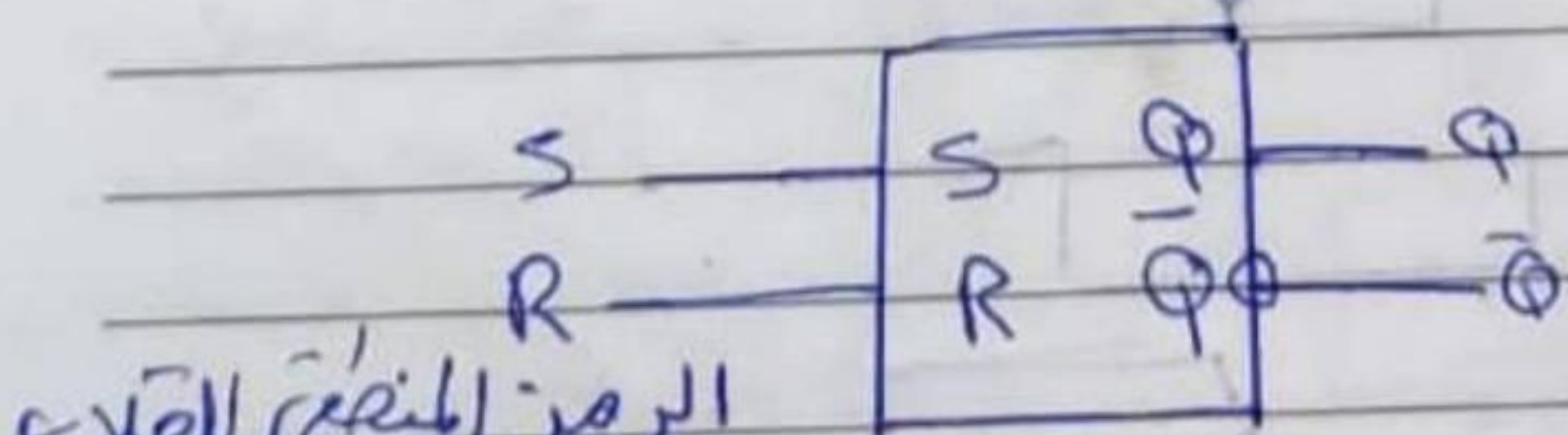
ارسم الدائرة الخاصة بالقلاب S-R باستخدام 2 بوابة (NOR) وكذلك الرمز المنطقي وجدول الحقيقة

input		output	وضع التشغيل
S	R		
L	L	ϕ	التخزين
L	H	L	وضع غير فعال Reset
H	L	H	وضع فعال Set
H	H	?	وضع الخطر



الدائرة الخاصة بالقلاب S-R

باستخدام 2 بوابة (NOR)



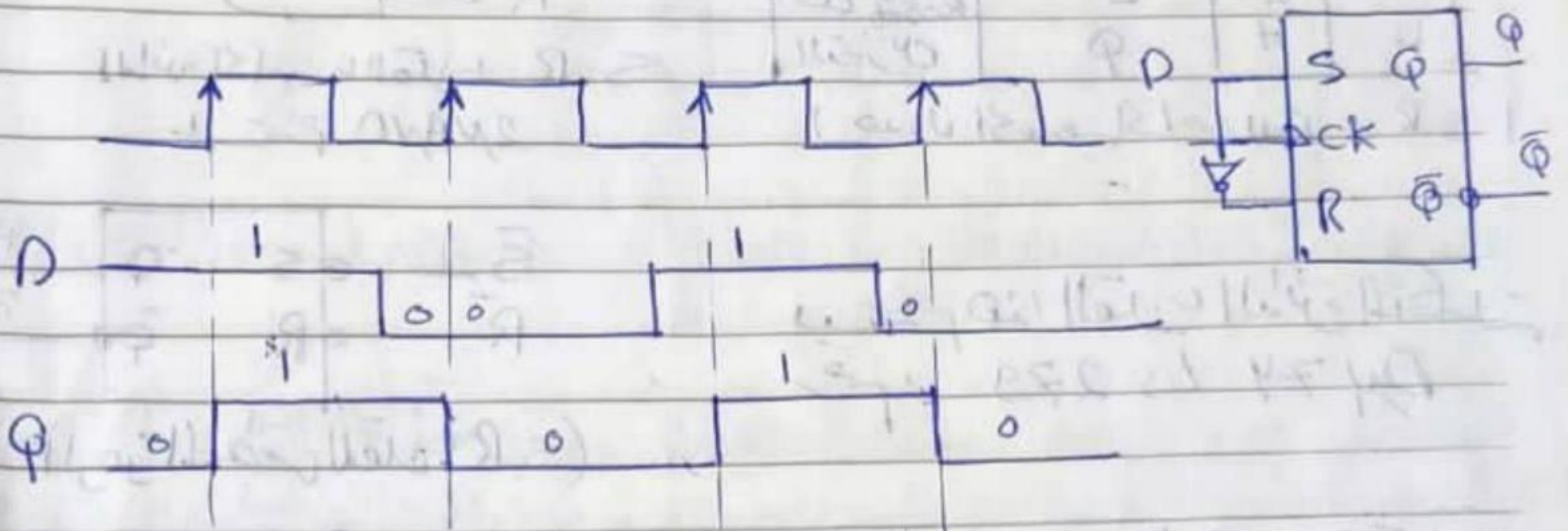
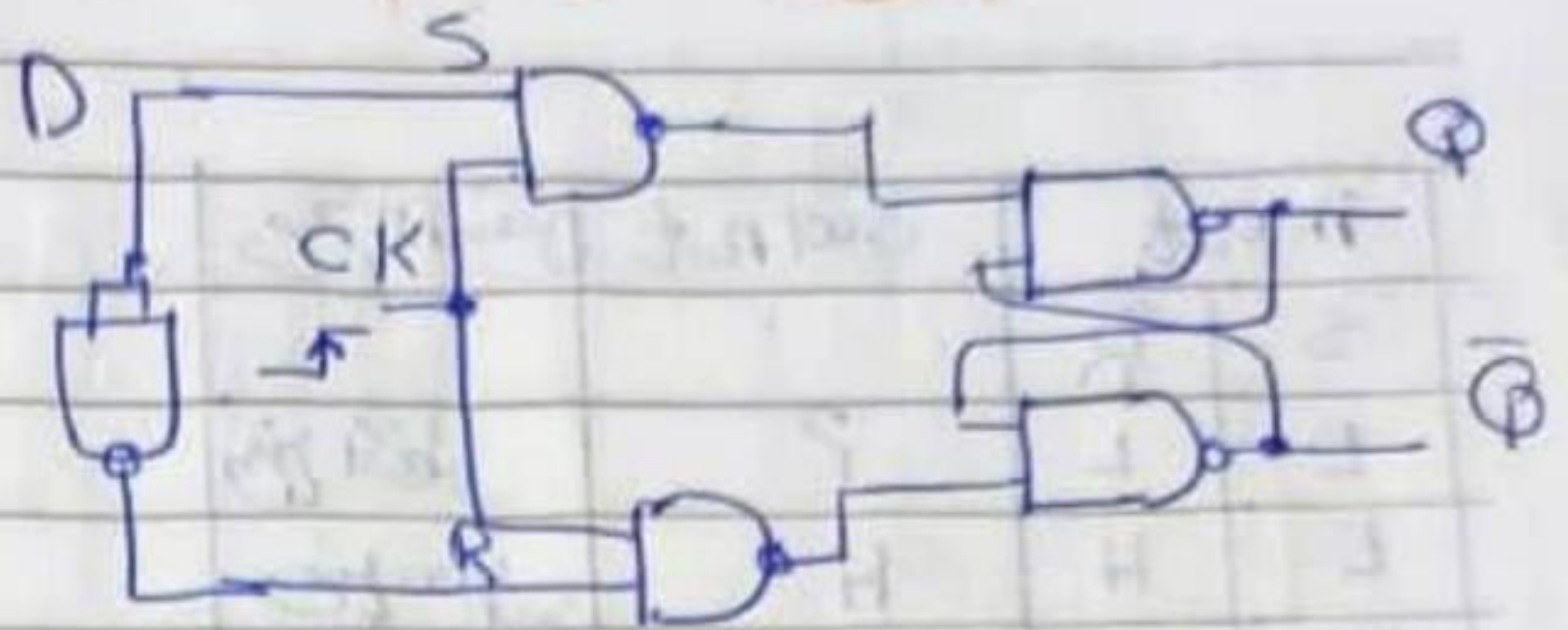
الرمز المنطقي للقلاب (S-R)

191

DATE / / OBJECT

ارسم الدائرة الخارجية للقلاب D كذلك الرمز المنطقي والمنطق
 نبضات البزل والخرج والتميز

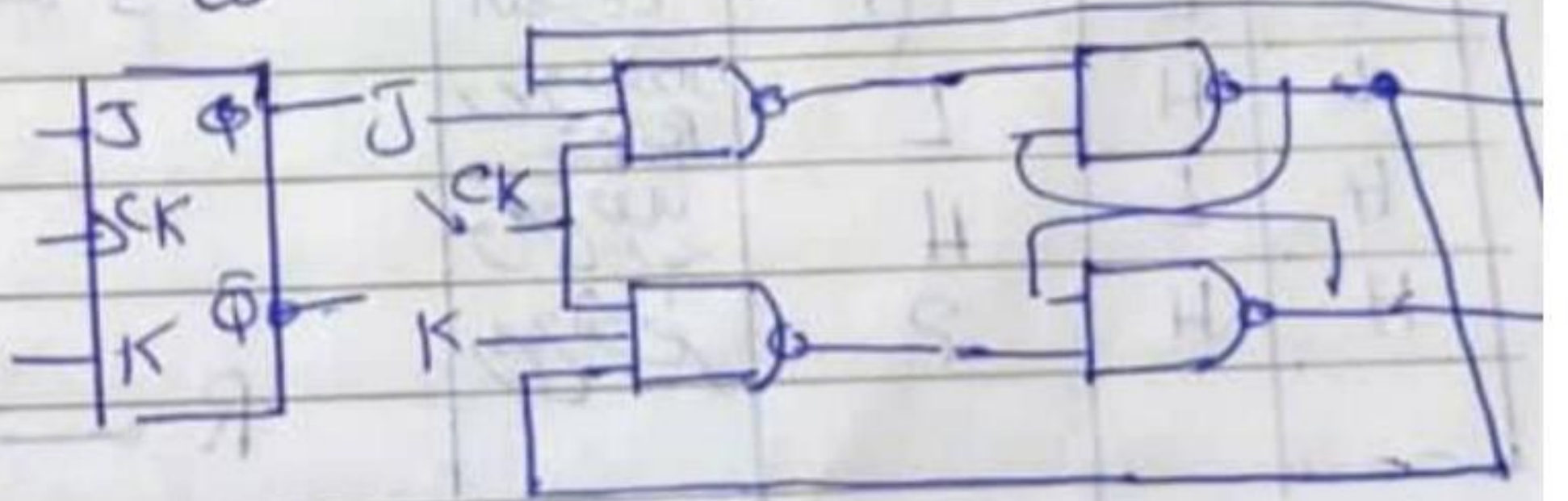
Input	in	out	وضع التميز
D	CK	Q	تميز (0)
L	↑	L	
H	↑	H	تميز (1)



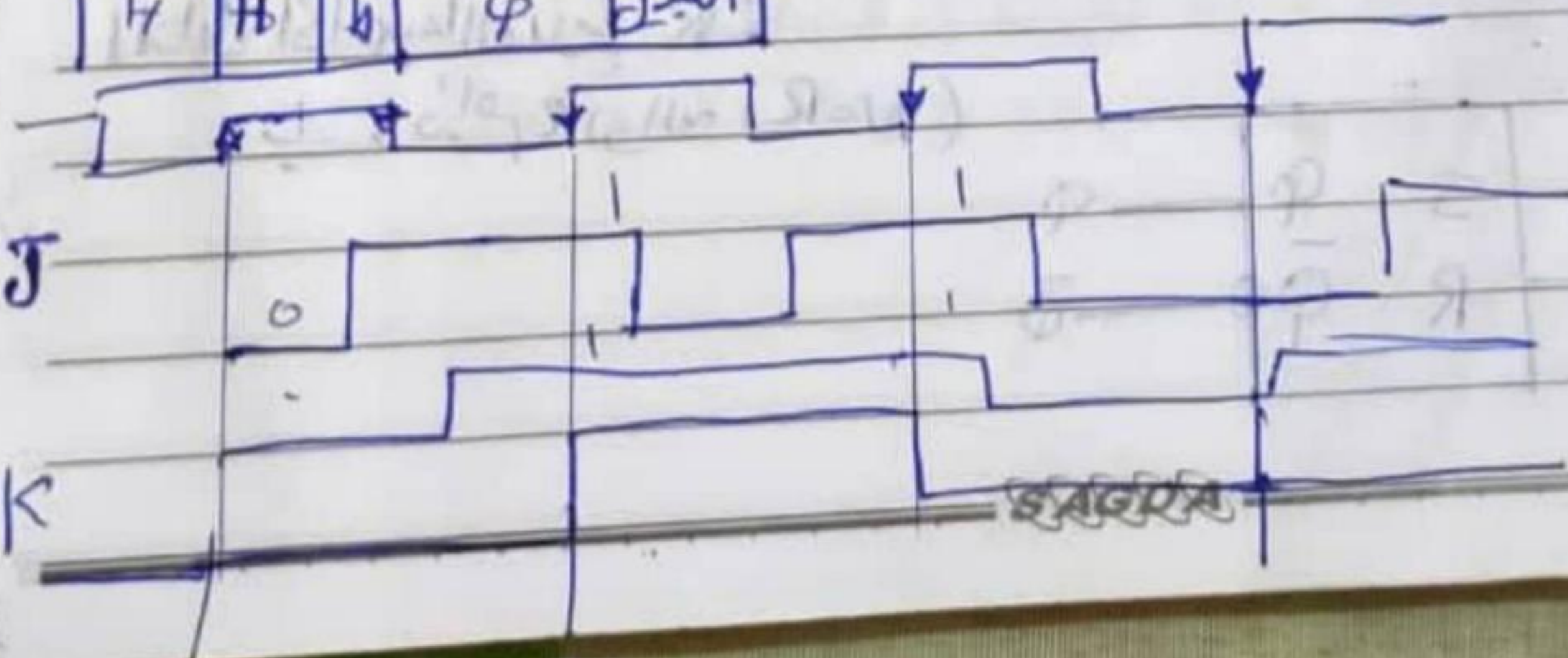
نبضات البزل والخرج والتميز للقلاب D

ارسم الدائرة الخارجية للقلاب JK وكذلك الرمز المنطقي والمنطق
 نبضات البزل والخرج والتميز

Input	J	K	out	وضع التميز
J	L	↓	Q	التميز
L	H	↓	L	غير فعال
H	L	↓	H	فعال
H	H	↓	Q	التميز



دائرة القلاب JK



Ramdan

٢٩

DATE / / OBJECT

الباب الخامس

حاشية الفرق الأساس من جانب التفرع

الفرع الأساس من جانب التفرع والبقاء والتشغيل وتنازع وفهم التوازي المكون أو المائلين

حاشية الفرق الأساس من جانب التفرع

١- الكونتا لور ٢- القاطع الحرارة ٣- مفاتيح البقاء والتشغيل ٤- أصابع البيان

في الوقت من

١- الكونتا لور

تسمى المفاتيح الكروية فمناظرة لنماذجها بالثباتية الكروية فمناظرة عند مرور تيار في طرف المفتاح والفرع بهام عند يده / وغالباً تستخدم هذه المفاتيح في المحركات الكهربية ذات الوجه الواحد وتلبيح الوجه فيها

في الحواض الغريبة أخذنا في الاعتبار عند اختيار الكونتا لور

١- اختيار المفتاح المناسب لقدرته المحرك وعند صراحة التشغيل

٢- أنه يتناسب المفتاح مع الحمل المتكامل به

٣- أنه يتحمل مرور تيار البدء العالي

٤- أنه يتم اختيار الحد الأقصى المساحة حسب الحمل

٥- يفضل أنه لا يتحرى جود التحكم مستخدمين فوكا وذلك لتشغيل آمنه

١- تفرع

١- قلب حديد ثابت على شكل حرف E يوجد به الحيز السفلي وحول الضلع الزاوي

صلى فسلك مخزون وحول الضلعين الآخرين حلقة تقاسيم مخزولة لتفوق المعدل المعظم

٢- قلب حديد متحرك على شكل حرف K يوضع على الحيز العلوي (مركب عليه

مجموعة تقاطع التكرار)

نظرية

إذا وصل التيار إلى البوابة يحدد مكان مغناطيس الحيز العلوي العلوي إلى أسفل

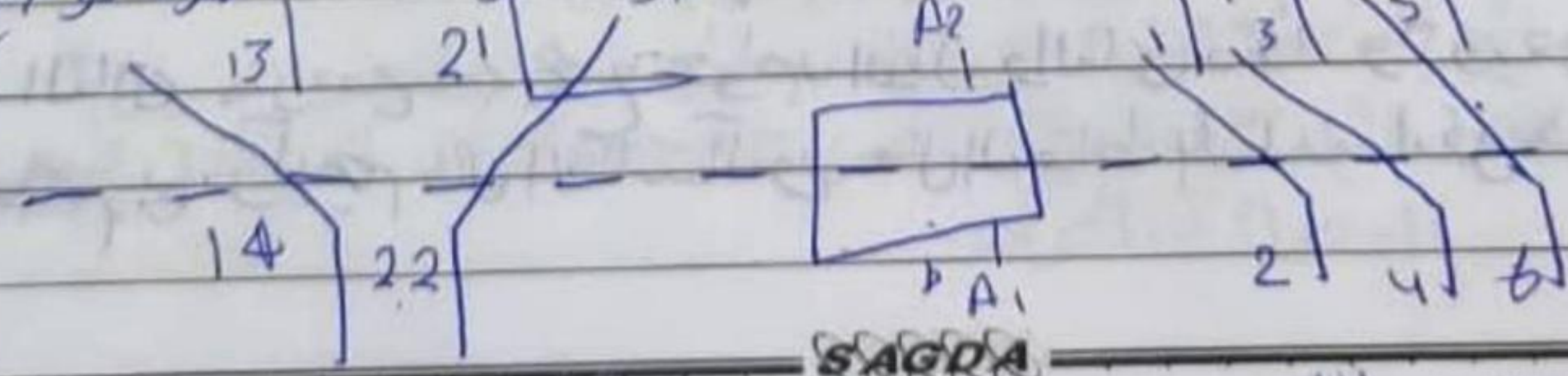
فيستخرج جمع تقاطع التكرار فيصبح القاطع المفتوح مقلقة (م) والمقطب

المقلقة مفتوحة (م) ويظل هكذا حتى ينقطع التيار عن البوابة

فيجود القلب المتحرك في وضعه الطبيعي

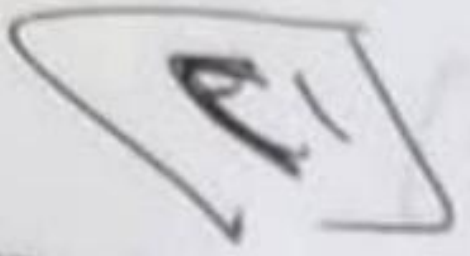
طرف توصيل

طرف فاصل



أطراف التوازي

أطراف التوازي الرئيسية



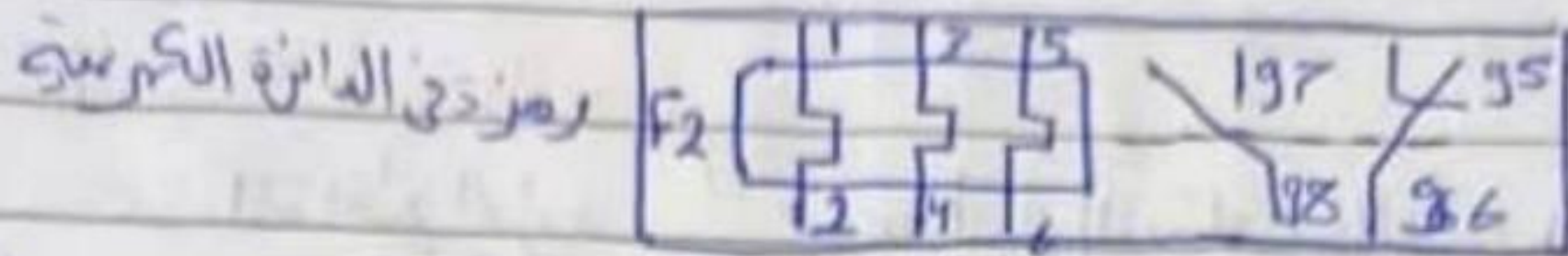
DATE / /

OBJECT

X

١) القاطع الحراري Over Load

١- وظيفة الحماية السكونية من أي ارتفاع في شدة التيار



٢- يتكون من ثلاثة ملفات حرارية تتصل بالتوازي بين مصدر الطاقة والمحرك وله تخرج لشدة التيار ليخبرنا هذا التخرج على نفسه فحينئذ يدار المحرك

٣- **تفريغ** في حالة ارتفاع التيار إلى نسبة المحرك عن القيمة المصنوعة عليها التخرج للدفع لور الذي يسبب زيادة الحمل مثلاً تؤدي زيادة التيار إلى ارتفاع الحرارة للملفات الحرارية فتتهدد وتحرك وحملها مع الفير لفصل نقطة مغلقة داخل الدوخلور وهذه النقطة تتصل بالتوازي مع الكنتاكتور الذي يعمل عليه المحرك فيفصل فقط للأمانة الرئيسية وينقطع التيار عن المحرك

٤) **مقاطع الانقطاع والتشغيل** وهي عبارة عن

- ١) مفتاح إيقاف off وفصلية فصل التيار عن الدائرة عند الضغط عليه ويكون NC
- ٢) مفتاح التشغيل on وفصلية توصيل التيار إلى الدائرة عند الضغط عليه ويكون NO
- ٣) مفتاح مزدوج $off-on$ وفصلية توصيل التيار إلى دائرة ويغزل التيار وأمر في دائرة أخرى وبه نقطتي تلامس واحدة في وضع فصل NC والأخرى في وضع توصيل NO

٥) لمبات الإشارة

وهي تتركب على وجود تيار مرادفة في أجزاء الدوائر المختلفة لئلا نسا فقيد في حالة وجود عطل أو أخطأ في أجزاء الدائرة ويوجد منها ألوانة تبرز

٦) الوقت الزمني ويوجد منه ثلاثة أنواعها

١) **الوقت الأول** $ON-Delay$ ويبدأ تشغيل متأخر بعد الفترة الزمنية المصنوعة عليها

٢) **الوقت الثاني** $OFF-Delay$ ويبدأ فصل متأخر بعد الفترة الزمنية المصنوعة عليها

٣) **الوقت الثالث** مزدوج $ON-OFF-Delay$ يجمع خواص الأول والثاني معاً ويستخدم في تذكير على الكنتاكتور من النقاط المساعدة لتفريق عند التوصل

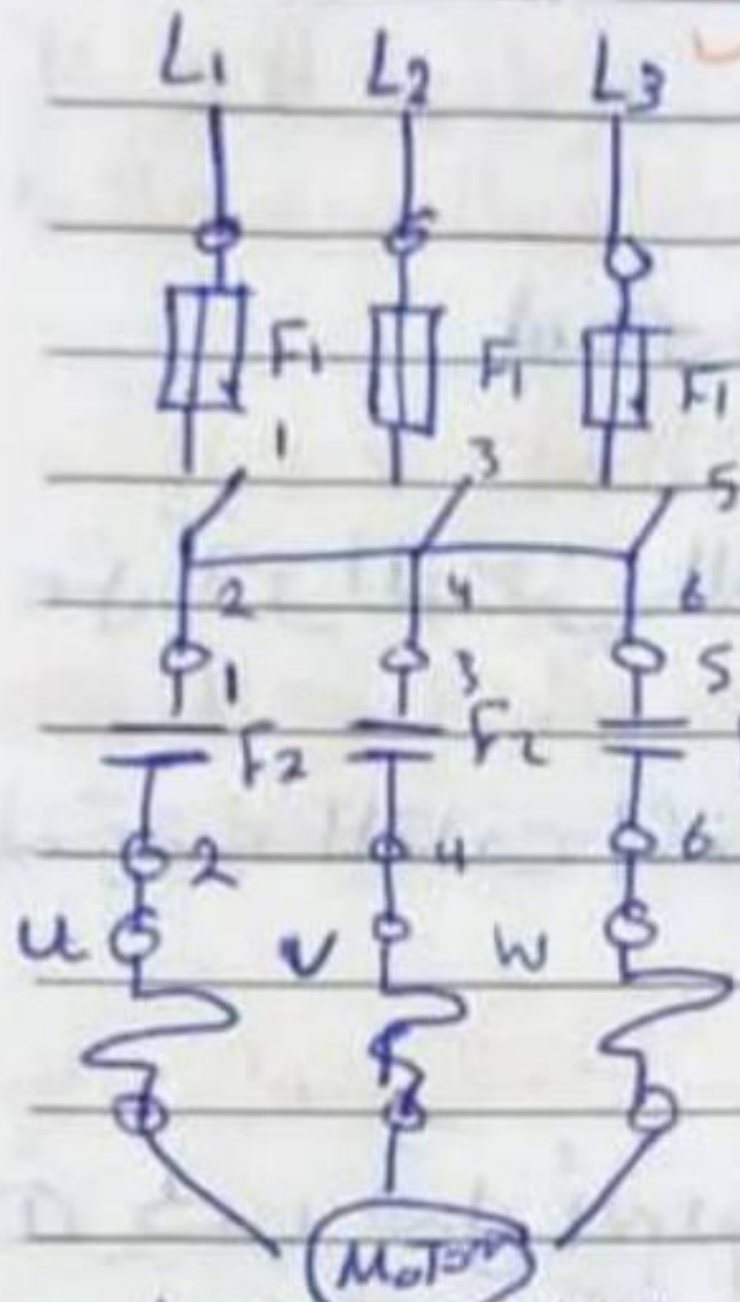
عناصر النوع دوائر التحكم

١- دوائر التحكم عند طريق التشغيل المباشر

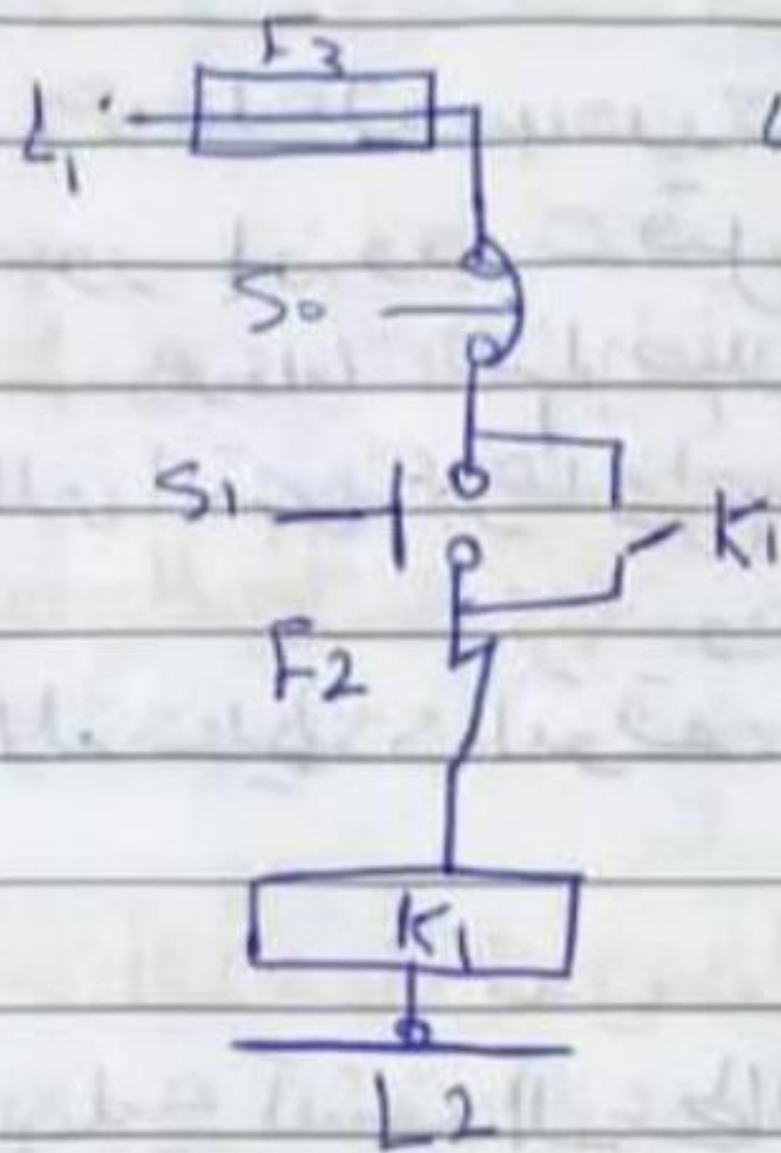
٢- دوائر التحكم باستفهام البرمجة

٣- دوائر التحكم باستفهام البرمجة

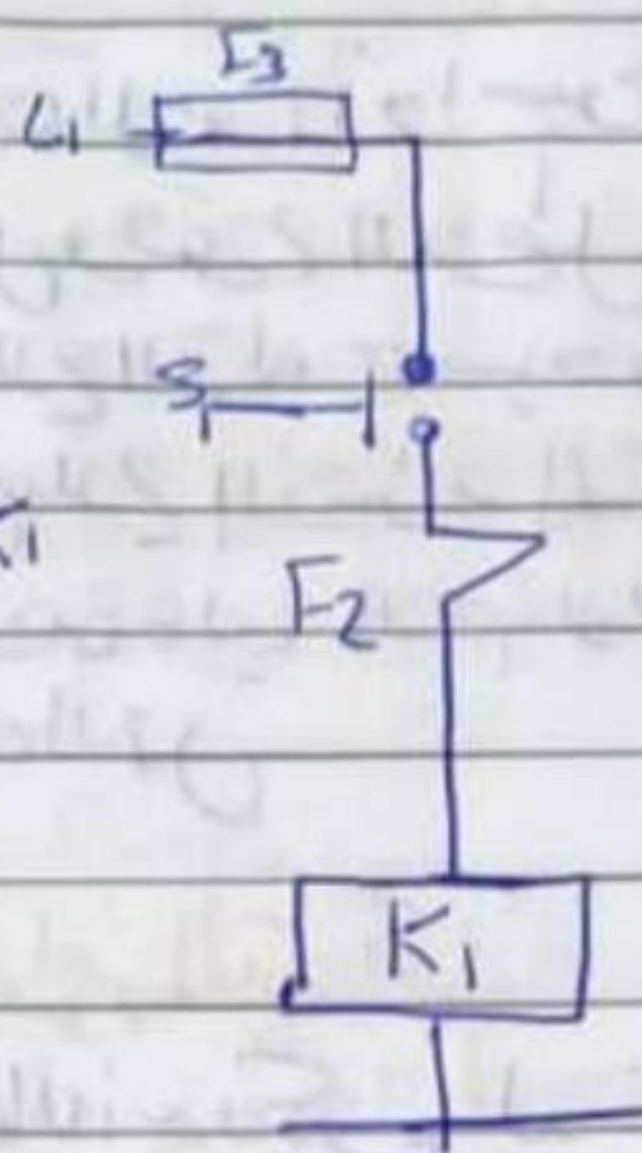
استخرج مع الرسم دائرة التحكم بطريقة التشغيل المباشر



(الدائرة الكهربائية)



(التوصيل الكهربائي)



(التوصيل الكهربائي)

- ١- L1, L2, L3 عبارة عن مصدر تغذية ثلاثي الطور
 ٢- F1, F2, F3 عبارة عن قواطع فنية
 ٣- K1 عبارة عن مفتاح التحويل
 ٤- S0 مفتاح التوقف
 ٥- S1 مفتاح التشغيل

١- قواطع التوقف عن طريق التوصل الكهربائي

عند الضغط على المفتاح التشغيل S1 يتم الإرسال إلى قواطع التوقف

٢- قواطع التيار إلى الكونتاكتور K1

٣- قواطع التحويل إلى الكونتاكتور K1

٤- قواطع التحويل إلى الكونتاكتور K1

٥- قواطع التحويل إلى الكونتاكتور K1

١- قواطع التوقف عن طريق التوصل الكهربائي

عند الضغط على مفتاح التشغيل S1 يتم الإرسال إلى قواطع التوقف

٢- قواطع التيار إلى الكونتاكتور K1

٣- قواطع التحويل إلى الكونتاكتور K1

٤- قواطع التحويل إلى الكونتاكتور K1

٥- قواطع التحويل إلى الكونتاكتور K1

ما هو تعريف الصيانة مع ذلك النوع

تعريف الصيانة هو مجموعة العمليات التي تتم على الدالة بهدف إبقائها تعمل في حالة جيدة أطول فترة ممكنة دون توقف

أنواع الصيانة

١- الصيانة الوقائية وهي عليه فحص دوري كل يوم أو أسبوع أو شهر

لمحاكة القصور إن وجد قبل وقوع العطل

٢- الصيانة العلاجية وهي عليها تتم لإصلاح الدالة حسب خطة موضوعة

مثل تقبل الإجزاء الثالفة التي انتهى عمرها وإصلاح الإجزاء المتباعدة

٣- الصيانة الطارئة أو الطارئة وهي عليه الإصلاح الفوري

نتيجة للقلق المفاجئ الذي يؤدي إلى توقف العمل

ما هو الهدف من الصيانة

١- يجب قبل أن نقوم بعملية كشف الأعطال أن نكون لدينا ركن الدائرة التحكم

٢- وجود ركن تخطيط وتوضيح ركنية الدائرة التفرعية الرئيسية

٣- وجود معدن قياس واختيار مثل جهاز التحكم

٤- أن تكون عليه الإصلاح والصيانة آمنة بحيث يتم فصل التيار الكهربائي في الدارة

ما هي المستندات المطلوبة في كشف أعطال التحكم

١- ركن التخطيط لدائرة التحكم

٢- دليل التشغيل والصيانة وكشف الأعطال بدائرة التحكم والذي يأتي من الشركة

٣- الرسم التخطيطي لدوائر القدرة الخاصة بدوائر التحكم

٤- تفاصيل الأجهزة والكودات التور ، الموصفات ، العتبات المستخدمة في دوائر التحكم

٥- دائرة القدرة الخاصة بالمآلة

ما هي أهمية أعمال الصيانة ودوائرها

- ١- المحافظة الدائمة على الحالة الجيدة للأجهزة والمعدات وضمان حسن الأداء والانتاج
- ٢- الإقلال من حدوث الأعطال وما تسببه من خسائر وإتاحة الفرصة لزيادة الإنتاج
- ٣- زيادة العمر الافتراضي للأجهزة وبالتالي الحصول على عائدا اقتصاديا أكبر
- ٤- تحقيق ظروف تشغيل مستقرة وبالتالي زيادة السلامة الصحية للعامل

ما هي دوائر التحكم وظروف إصلاحها

- ١- تقوم بإصلاح بعض الأعطال في دائرة التحكم بالتشغيل المباشر
- ٢- المشاكل في بداية التشغيل المحرك لا يدور
- ٣- عند الضغط على مفتاح التشغيل لا يعمل المحرك
- ٤- بعد رفع اليد عن زر التشغيل لا يعود المحرك يعمل
- ٥- توقف عن الحركة
- ٦- لإصلاح هذه المشاكل نتبع الخطوات التالية
- ٧- اختيار مصدر القدرة لقياس الجهد بين الدوائر
- ٨- اختيار الجهد عند ضغط الدق
- ٩- اختيار الفيوزات وإذ كانت تالف نقوم بتغييرها
- ١٠- اختيار الكونتاكتور

٩٥

DATE / /

OBJECT

الذات السادس

كيف يمكن اختبار كل من (1) مكبر التردد العالي (2) مكبر التردد المتوسط (3) مكبر التردد المنخفض (4) في أعطال الراديو

1- مكبر التردد العالي يتم الأتي

- 1- توصيل مولد ذي ذبذبات تردد عالي على دخل الهوائي لجهاز الراديو
- 2- توصيل جهاز الأوسيلوسكوب على خرج مرحلة مكبر التردد العالي ، فإذا لم تظهر الإشارة التردد السعوي أو التردد على حسب نوع الجهاز الذي نختبره ، فيكون إذاً العطل من مكبر التردد العالي

2- يتم اختبار الجهد باستخدام جهاز DMM وذلك بتوصيل الطرف البالي للجهاز مع الطرف البالي للراديو ، والطرف الموجب للجهاز تختبر به الجهد على جميع أطراف العناصر الموجودة في مكبر التردد العالي

- 3- مكبر التردد المتوسط يتم كالآتي
- 1- توصيل مولد ذي 455KHz وهو التردد المتوسط في دخل مرحلة التردد المتوسط
- 2- توصيل جهاز الأوسيلوسكوب على خرج مرحلة مكبر التردد المتوسط ، فإذا لم تظهر الإشارة أو ظهرت مع وجود تشويش يكون العيب إذاً من مرحلة مكبر التردد المتوسط

4- يتم اختبار الجهد على جميع الأطراف العناصر الموجودة في مرحلتين التكبير المتوسط باستخدام جهاز DMM لتحديد أي المكونات تكون عتالة

اختبار مكبر التردد المنخفض يتم كالآتي
 ١- توصيل مولد زبذبات تردد منخفض بالسقاومة المتغيرة المتحركة
 في الشدة الصوت الناتج من الراديو.
 ٢- توصيل جهاز التوصيل على خرج الدائرة المتكاملة التي تقوم بتكبير
 الإشارة فإذا تم إصدار الصوت بشكل سليم فيكون مكبر التردد المنخفض
 سليم ، وإذا لم يكن كذلك خرج مرفعة مكبر التردد المنخفض سليم ولم يصدر الصوت
 فيكون السعة تالفة وتستبدل

كذلك جهاز تليفزيون لا يوجد به صورة ولا صوت مما يدل على أن كتيبة الإصدار
 امتأ كد أنه كابل Power سليم ومتصل
 ٣- اختبار الفينوز الموجة داخل دائرة مصدر التغذية
 تم القدرة المتوفرة تالفة نقوم باختبارها

لدي جهاز تليفزيون به كتيبة صوت في الصورة مبهوياً بطنين في الصوت كتيبة عال صوت

مكنك التتبع الموجود كخرج مصدر التغذية تالفا

لدي جهاز تليفزيون
 وجود حيال في الصور أو التردد غير واضحة

لنختبر مفتاح القنوات Tuner

وجود لناسه ببيضاء

لنختبر دائرة R الموجة بمفتاح القنوات Tuner

الكمبيوتر لا يعمل على الضغط على زر التشغيل (Power On) كتيبة الأجهزة

١- التأكد من توصيل كابل Power وأنه الكابل سليم

٢- اختبار الجهد الخارج من مصدر القدرة (3.3V 5V 12V)

٣- التأكد من لونه الأم يدعى بها على مصدر قدرة آخر

حدوث Shut down فجأة

مروحة السعالج CPU Fan توقفت كيب استبدال

صاحب أخطال مرحلة الصوت بجواز التليفزيون وتيف لهيكه إفتبارها

- ١- ضعف في الصوت
- ٢- وجود خطوط في الصورة (مشتتات الصوت مع الصورة)
- ٣- تيف هيكه اختبار هذه المرحلة عند طريق الذي
- ٤- تتألف من الدائرة المتكاملة الخاصة بمرحلة الصوت موصول لها جوده التغذية اللازم لتغذيتها وذلك عن طريق جواز الأقومستر فإذا وجدنا التوصيل بالتغذية غير سليم يتم تتبع الإشارة وإيجاد الجاه ١٠٠٠ في جميع أطراف التغذية حتى نصل إلى انقطاع الجود

٥- إذا لآنه جوده التغذية موصول للدائرة فنبدا بوضع إشارة من مولد النبضات على دخل الـ ٢٢ ونشاهد الخرج على جواز راكم الإشارة فإذا وجدنا الدخا ومكبرة تكون الدائرة سليمة وإذا حدث خسر ذلك تكون تالفة ويتم استبدالها

حدوث Restart فجاء بعد زمر معين

- ١- التأكد من مفتاح Restart الموجود في الصندوق المحدث
- ٢- التأكد من سلامة المكتشفات الكيميائية الموجودة باللوحة الأم

الحاسب يعمل ولا توجد بيانات Memory على الشاشة مع سماع صفارة منقطع (ممانه هودا)

الرام غير مرئية جيداً

٣- التأكد من سلامة Ram

٢- التأكد من وجود جود الـ Ram في سوكات الـ Ram ٢٠٢ فولت

الحاسب لا يوجد لهويت : ١- التأكد من سلامة السماعات الخارجية
٢- التأكد من سلامة لارة الصوت

الجزء يقوم بإزالة التصلب كاملة ولكن لا توجد مبرور
 ١- التأكد من سلامة كابل (البيانات - اليور) للقياس
 ٢- التأكد من سلامة الشاشة
 ٣- التأكد من سلامة كارت الشاشة

القارة لا تعمل ١- التأكد من سلامة كابل القارة الموصول باللوحة الأم
 ٢- قلع القارة وتنظيفها
 ٣- تجربة القارة على قارة أخرى على نفس لوحة الأم
 فإذا لم تعمل فهذا يعني العيب من لوحة الأم وإذا كانت العكس نقوم
 بتغيير القارة

لوحة المفاتيح لا تعمل ١- التأكد من سلامة لوحة المفاتيح الموصلة باللوحة الأم
 ٢- قلع لوحة المفاتيح وتنظيفها
 ٣- تجربة لوحة مفاتيح أخرى على نفس لوحة الأم
 فإذا لم تعمل فهذا يعني العيب من لوحة المفاتيح وإذا كانت العكس
 نقوم بتغيير لوحة المفاتيح

الطابعة لا تمطبع

١- التأكد من أن الطابعة موصلة بالطاقة الكهربائية
 ٢- التأكد من سلامة كابل الطابعة الموصول باللوحة الأم
 ٣- تحديد إنشاء مشغل الطابعة مرة أخرى Printer Driver

الدالة

٢٨

DATE / /

OBJECT

الباب الثالث

أشرح مراحل تحليل المثال والنظام في الساتر والدخول الدائر فيه

١- تحليل المشكلة

يمكن أن يتم من خلال الخطوات التالية:

- ١- معرفة معرفة مصدر العطل من مستغل الجهاز
 - ٢- مقارنة هذه الحالة مع الحالة مستغلة سابقة
 - ٣- ترميز المشكلة هناك عمل أنا لسوء تشخيص
 - ٤- تقريب الحالة الحالية للتشخيص مع الحالة المرجوة للحصول عليها
- ناتج تحليل المشكلة
- وفيها يتم تحديد الإجراءات والمخبريات اللازمة والحصول على صيغة الدخول اللازمة وإيصالها بالذات

و يجب أن يرعى هذا المرحل التالي

٥- محاولة وضع المشكلة بدقة

٦- مقارنة وضع المشكلة الحالية مع حالة التشخيص قبل العطل

٧- إيجاد الفرق بين الحالة مستغلة الأعراض والمشوش

٨- النظر إلى التغير في ألوانه العناصر قد يكون طبعه بداية كل المشكلة

٩- التأكد من صحة العطل حيث لا يجب تلف عنصر معين يتم أخذ

القرار لهذا العنصر واستبداله بأخر سليم

الشرح كذا يمكنه من ذلك أطراف الترتيب

يمكن التمييز بين أطراف الترتيب في حالة عدم وجود ورقة البيانات الخاصة بالترتيب

تالاس

أولاً القاعدة ١- نجد أنه طرف القاعدة يقسم مع كلا الطرفين الآخر (المجموع والمجموع)

ومنه هنا ليس أول طرف القاعدة

المجموع والمجموع عند توصيل طرفي الأوسر بالقاعدة والمجموع تكون المقارنة المقام

أقل من المقارنة المقام في حالة توصيل طرفي الأوسر بالقاعدة والمجموع وينزل

تكون قد ميزنا إلى طرفي القلادة للترتيب